Pràctica 2: Monitarització Ambiental d'un CPD

NOMS: Raul Amores i Jan Leiva
ASSIGNATURA: Projecte
PROFESSOR: Dani Soldevila

ÍNDEX

1. Breu descripció de la tasca **3**

2. Explicació conceptes claus **3**

2.1 Què és una classe, un objecte i un mètode? 3

2.2 Relació amb l'objecte Serial.

3. Esquema de connexions **3**

4. Diagrama de flux del programa **4**

5. Proves de funcionament (video) **4**

6. Explicació detallada del seguiment del projecte dins de Github. Amb imatges reals del vostre projecte a GitHub cal explicar tot el procés (repositori, taulell Kanban, etc…) **4**

1. Breu descripció de la tasca

La pràctica consisteix a utilitzar una placa ESP32 per crear un petit sistema de monitorització ambiental d'una sala de servidors (CPD). Per fer-ho, s'han de connectar dos sensors analògics: un sensor de temperatura LM35 i un sensor de llum LDR. L'ESP32 llegirà els valors d'aquests sensors mitjançant l'ADC (conversor analògic-digital) amb la funció `analogRead()` i mostrarà les dades pel Monitor Sèrie. El programa ha de controlar unes condicions d'alerta: si la temperatura supera els 25 °C, s'ha d'encendre un LED i enviar un missatge d'alerta de sobreescalfament, i si el sensor LDR detecta llum, s'ha d'enviar un avís indicant possible obertura de porta o llum encesa. A més, el sistema ha de permetre interactuar des del Monitor Sèrie amb comandes com STATUS (per consultar la temperatura i la llum actuals) i LED_OFF (per apagar el LED manualment), simulant així un sistema bàsic de vigilància i control automatitzat.

2. Explicació conceptes claus

2.1 Què és una classe, un objecte i un mètode?

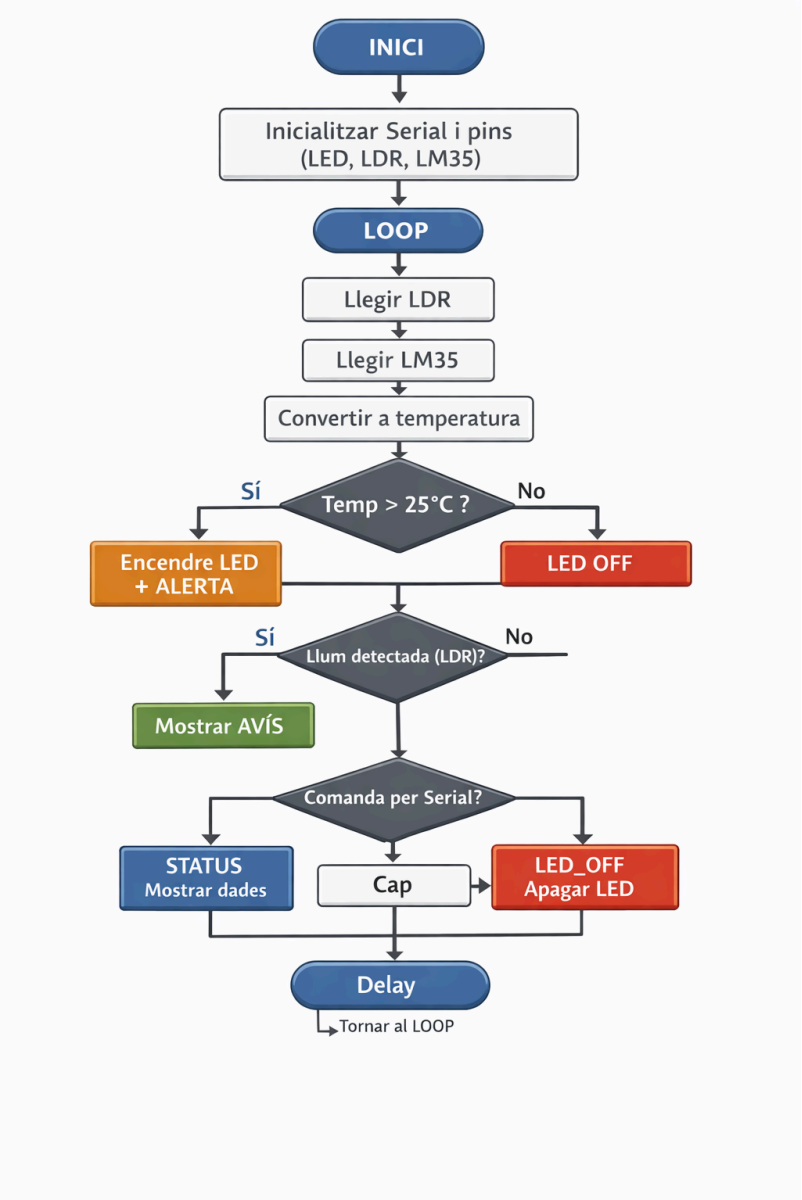
Una **classe** és com un model o plantilla que defineix les característiques (variables) i les accions (funcions) que tindrà un tipus d'objecte. Un **objecte** és una instància concreta d'aquesta classe, és a dir, una cosa real creada a partir del model. Un **mètode** és una funció que forma part d'una classe i que permet que l'objecte realitzi una acció o operació.

2.2 Relació amb l'objecte `Serial`.

En Arduino i ESP32, **Serial** és un **objecte** creat a partir d'una classe que gestiona la comunicació sèrie. Aquest objecte té diferents **mètodes**, com `Serial.begin()`, `Serial.print()` o `Serial.println()`, que permeten inicialitzar la comunicació i enviar dades al Monitor Sèrie. Gràcies a aquests mètodes, el programa pot mostrar informació o rebre ordres de l'usuari.

3. Esquema de connexions

4. Diagrama de flux del programa

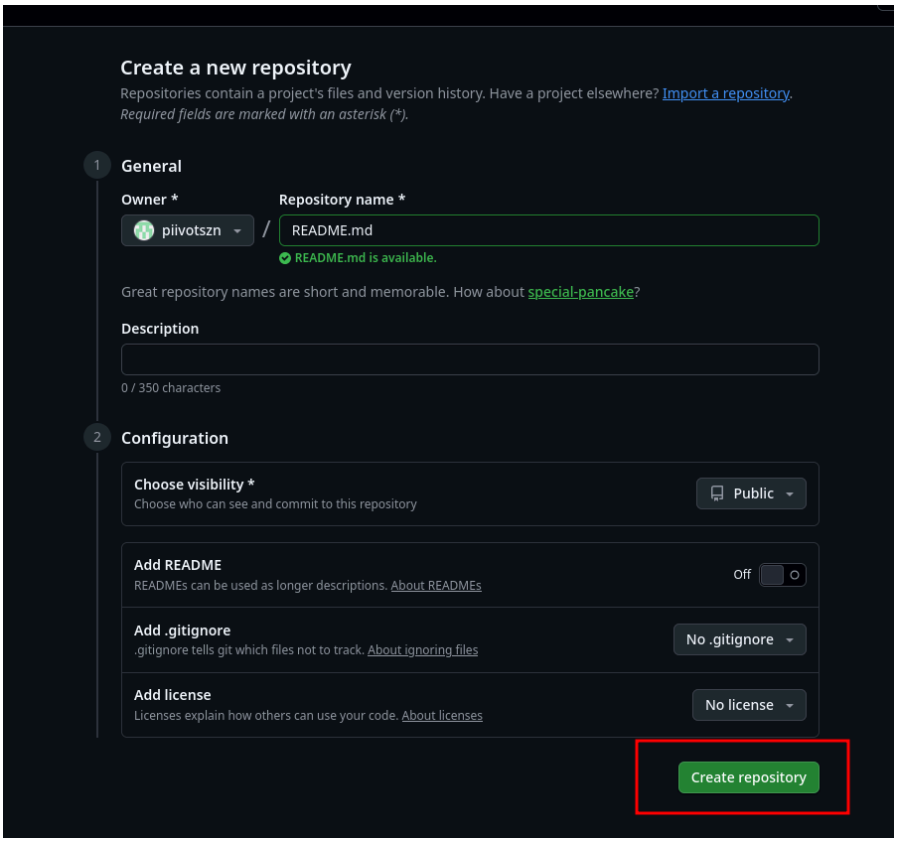


5. Proves de funcionament (video)

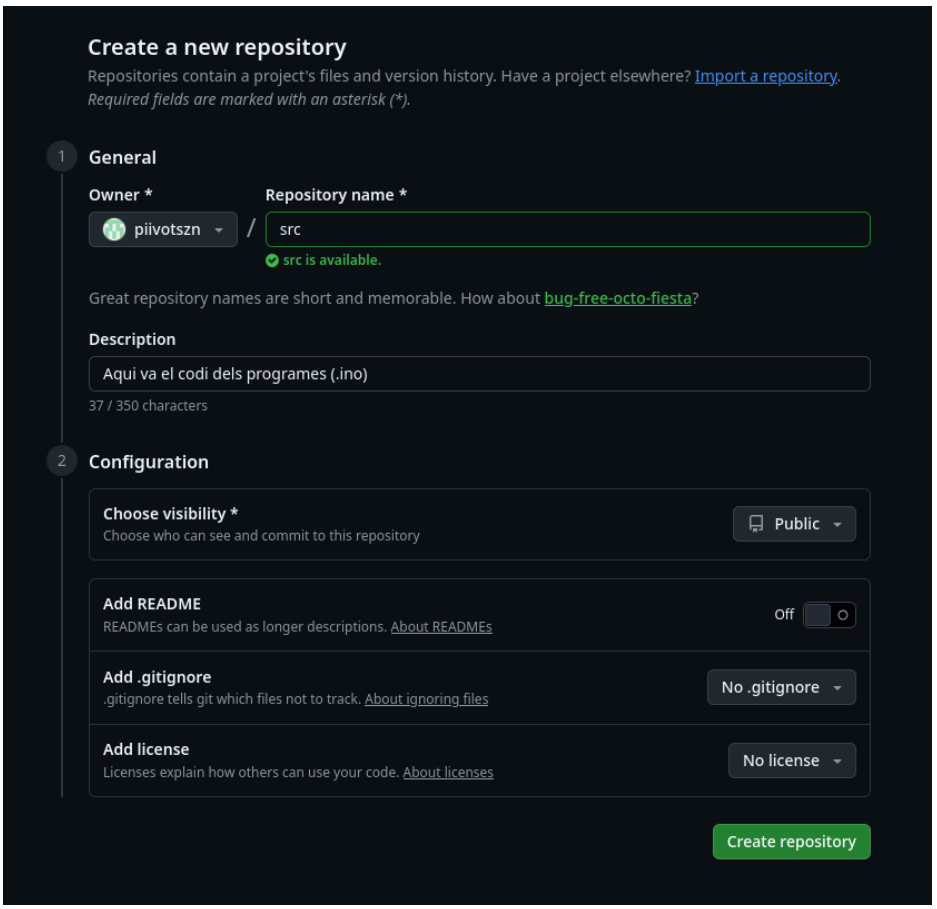
[Sensor de llum]
[Sensor de temperatura]
[Video funcionament total]

6. Explicació detallada del seguiment del projecte dins de Github. Amb imatges reals del vostre projecte a GitHub cal explicar tot el procés (repositori, taulell Kanban, etc…)

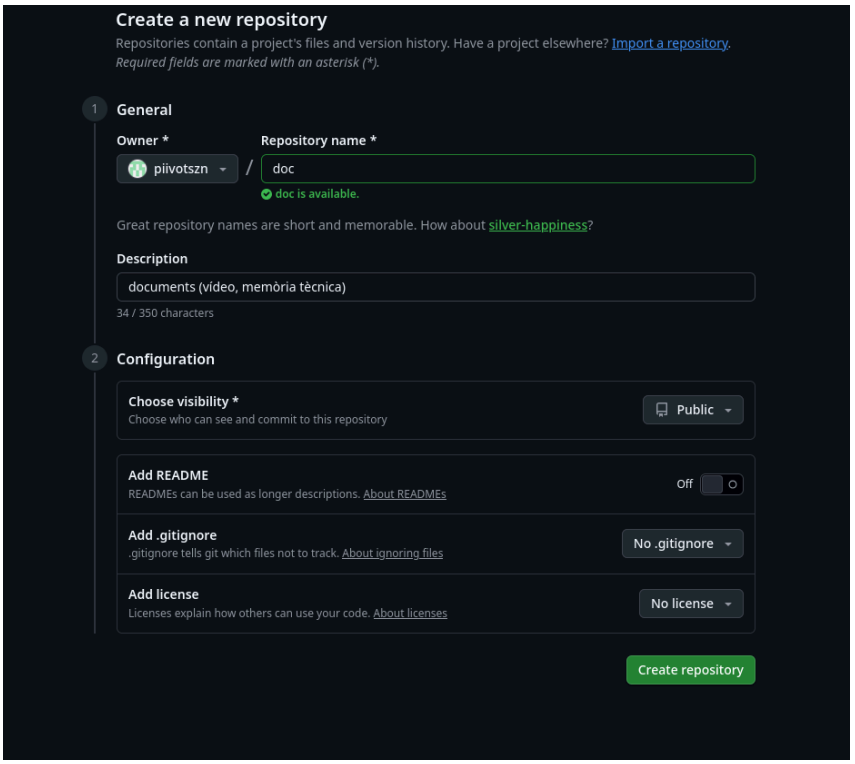
Creació dels repositoris:
1r repositori (practica2)
2n repositori (README.md):



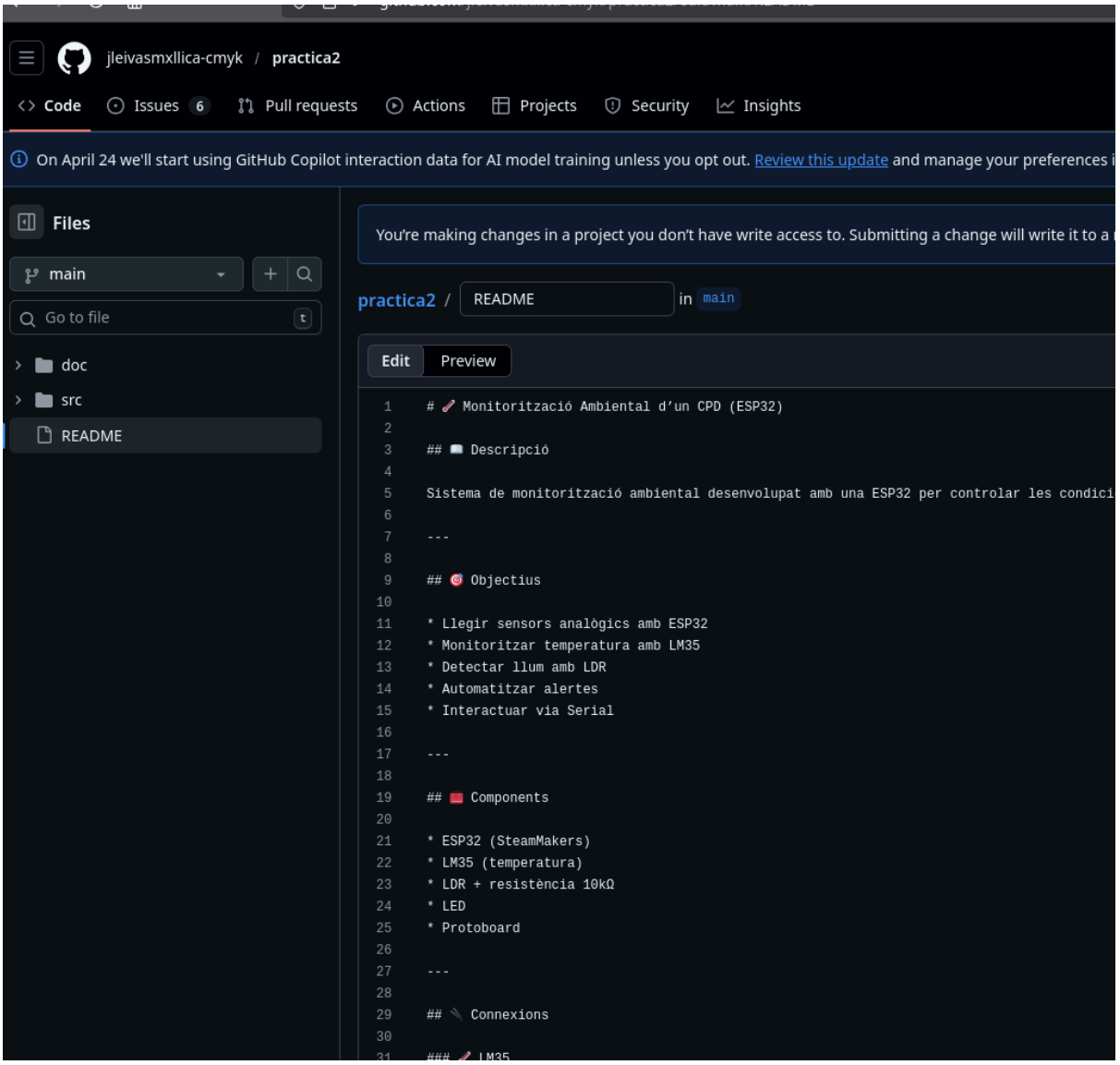
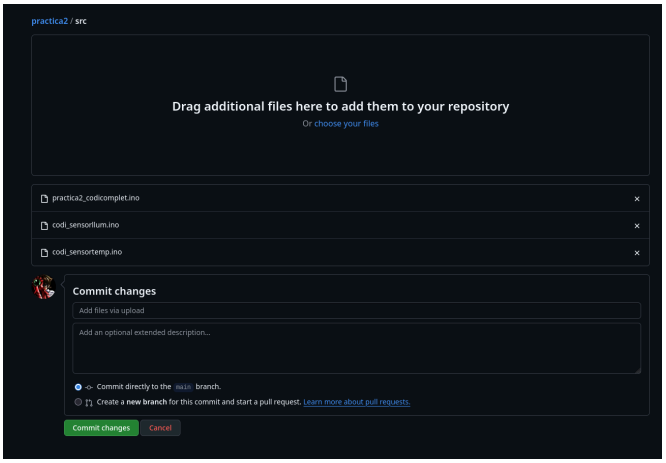
3r repositori (src/) ón va el fitxers de codi (.ino)



4t repositori: (documents, videos, etc…)



Afegir contingut a [README.md]



Afegir els arxius a src